



ORDEN DE CAMBIOS Y ESPECIFICACIONES

Documento de instrucciones para el desarrollo de la aplicación

Versión 5 • 23 de septiembre de 2026

Con el departamento de calidad y las dudas cerradas • sustituye a la versión 4

QUÉ CAMBIÓ EN ESTA VERSIÓN

La versión 4 cerró el hueco del líder: su tablero, los equipos, los frentes y el modelo de tiempos. Esta versión **cierra las dudas que quedaban abiertas** — y una de ellas abre un departamento nuevo: **calidad**, que pasa a ser el doce y cuelga de dirección general.

Además, la lista roja deja de ser la pantalla de un departamento y pasa a ser una señal repartida, y se cierran los ajustes de drivers y bodega decididos por su líder. Tres secciones nuevas: 26, 27 y 28.

Siete secciones nuevas, de la 19 a la 25: el tablero de las nueve casas, los equipos fijos y su responsable, el apartamento por frentes con un solo reporte, el modelo de tiempos y el desplazamiento, los porcentajes, la lista roja y el inventario que se mueve.

Y un anexo nuevo al final: **lo que falta por construir**, sacado de recorrer los diez documentos de módulo función por función contra la aplicación. Los cambios concretos y su motivo siguen en el anexo A, marcados en el texto con [A1], [A2], etc.

SECCIÓN 0

Cómo se lee esta orden

Este documento no describe la operación: describe cómo hay que construir el sistema. La operación —qué lleva cada apartamento, cómo se reparte el día, qué reporta cada persona— está descrita en la serie de diseño, que sigue vigente y es la fuente de la que salen las reglas.

Documento	Para qué sirve
Esta orden	Arquitectura, modelo de datos, estados, fases y prioridades de desarrollo. Manda sobre cómo se construye.
Serie de diseño (10 documentos)	Qué hace cada departamento y por qué. Manda sobre qué reglas se programan.
Ajustes de campo • ronda 2	Las decisiones operativas ya cerradas por la coordinación. Manda sobre las dos anteriores cuando difieran.

REGLA DE PRECEDENCIA

Si un punto de esta orden contradice una decisión ya cerrada en los ajustes de campo, manda la decisión cerrada. Esta orden no reabre decisiones de operación: organiza cómo se construyen.

SECCIÓN 1

Objetivo de esta orden

A partir de este momento, la aplicación debe desarrollarse siguiendo una lógica de operación centralizada, en la que cada evento genere las tareas necesarias, cada tarea tenga un responsable y cada proceso permanezca abierto hasta que el resultado final haya sido verificado.

El objetivo no es una aplicación que muestre listas de tareas. El objetivo es un sistema que coordine automáticamente el trabajo entre personas y departamentos, reduzca la comunicación dispersa, evite olvidos y permita saber en tiempo real qué ocurrió, quién debe actuar y qué falta para completar una operación.

SECCIÓN 2

Identidad del producto

OpsFlow

La aplicación es un producto independiente. Se elimina cualquier referencia a la empresa original: nombres, logotipos, colores corporativos, textos y cualquier elemento que sugiera que la aplicación le pertenece.

El nombre definitivo todavía puede cambiar. Por eso el nombre, el logotipo y la paleta deben vivir en un único sitio configurable, de forma que sustituirlos no obligue a tocar ninguna pantalla.

LO QUE ESTO ARRASTRA, Y NO ES SOLO DE MARCA [A1]

Si el producto es independiente, entonces **los datos de la empresa cliente no son del producto**. Los códigos de propiedad, los nombres de listing, las fotos de los apartamentos y los nombres de los empleados pertenecen a quien los genera, no a OpsFlow.

Consecuencia práctica para el desarrollo: **las demostraciones y las capturas se hacen con datos inventados**, desde el primer día. No se enseña el producto con datos reales de un cliente.

Consecuencia práctica para el negocio: la prueba piloto deja de ser un proyecto interno y pasa a ser **una relación con un cliente**. Antes de la puesta en marcha tiene que estar escrito quién es el dueño del software, en qué términos lo usa el cliente y qué pasa con sus datos cuando la relación termine. Esto va antes del piloto, no después.

SECCIÓN 3

Cambio principal de funcionamiento

La aplicación pasa de un modelo de lista de tareas a un modelo de cadena operativa.

**EVENTO → REGLA → TAREA → RESPONSABLE → ESTADO → EVIDENCIA
→ SIGUIENTE TAREA → VERIFICACIÓN → CIERRE DE LA INCIDENCIA**

Completar una tarea intermedia no cierra el problema. «Preparado» no significa «Resuelto». El sistema mantiene la incidencia abierta hasta que alguien confirma que el resultado final se produjo.

SECCIÓN 4

Por qué se hace este cambio

- Porque una operación involucra a varios departamentos y cada acción depende de otra.
- Porque una tarea marcada como completada no significa que el problema esté resuelto.
- Porque la operación necesita saber dónde está cada proceso, no solo quién tiene una tarea.
- Porque las incidencias deben poder seguirse hasta su solución final.
- Porque el sistema debe reducir los mensajes manuales, las llamadas y el seguimiento de memoria.
- Porque los retrasos deben detectarse antes de convertirse en un problema para el huésped.

SECCIÓN 5

Instrucciones funcionales obligatorias

5.1 • Eventos

Todo empieza con un evento registrado: checkout, reserva, incidencia, retraso, solicitud, entrega, recogida, escaneo, o cualquier otro que defina la operación. Ninguna tarea se crea sola sin un evento detrás, salvo las que crea una persona a mano — y esas llevan autor y motivo.

5.2 • Motor de reglas

Cuando ocurre un evento, el sistema aplica reglas para determinar qué tareas se crean, a qué departamento van, qué prioridad tienen y qué condiciones deben cumplirse.

LAS REGLAS SON DATOS, NO CÓDIGO [A2]

Una regla tiene que poder cambiarse sin tocar el programa. Si cada regla nueva —una hora límite, un umbral, un destino— exige una versión de la app, el sistema se congela en el primer mes y la operación vuelve a WhatsApp.

Esto es una decisión de arquitectura de la fase 1, no una función avanzada para más adelante: **meterlo después obliga a reescribir el motor entero.**

5.3 • Tareas

Cada tarea lleva responsable, prioridad, estado, hora límite de entrega y la propiedad o proceso al que pertenece.

LA HORA DE LA TAREA ES LA DE ENTREGA, NO LA DE CREACIÓN

Una tarea creada a las 3 de la mañana para las 15:00 no despierta a nadie: aparece cuando el departamento abre, ordenada por su hora de entrega. Es lo que permite que un departamento 24/7 conviva con departamentos que cierran.

5.4 • Dependencias

Las tareas pueden depender unas de otras. Una tarea posterior no se considera completada si una condición previa obligatoria no se ha cumplido.

5.5 • Incidencias

Una incidencia es un objeto independiente de una tarea. Permanece abierta hasta que la solución final se verifica. Una incidencia puede generar varias tareas, en varios departamentos, a lo largo de varios días — y sigue siendo una sola incidencia.

5.6 • Estados [A3]

Se separan los estados de la tarea de los estados de la incidencia, porque son dos objetos distintos y mezclarlos es lo que hace que un tablero mienta.

Estados de TAREA	Qué significa
Creada	Existe y tiene destino, pero nadie la ha empezado.
En proceso	Alguien la está haciendo. Se entra aquí al abrirla, no con un botón de aceptar.
Bloqueada	No se puede avanzar por una causa externa, que se escribe. Suenan.
Hecha	Quien la ejecuta terminó su parte. No cierra nada más que su parte.
Verificada	Alguien distinto confirmó el resultado, con evidencia. Solo para las tareas que la exijan.

Estados de INCIDENCIA	Qué significa
Abierta	Se reportó. Puede no tener todavía tarea asociada.
En resolución	Tiene una o más tareas vivas trabajando en ella.
Cerrada	El resultado final se verificó. Es el único cierre que cuenta.

POR QUÉ NO ESTÁN «ASIGNADA», «ACEPTADA» NI «COMPLETADA» [A3]

«Asignada» y «Aceptada» añaden un paso que o se toca sin leer —y entonces no informa de nada— o deja tareas paradas esperando a que alguien pulse un botón. Además **contradice una decisión ya cerrada**: en drivers, el escaneo de la bolsa es la asignación; no hay paso intermedio de aceptar.

«Completada», «Verificada» y «Cerrada» eran tres finales para lo mismo. Separando tarea e incidencia desaparece la ambigüedad: **la tarea se hace, la incidencia se cierra**.

Cinco estados de tarea se explican en una frase a un cleaner. Ocho, no.

5.7 • Evidencias

Cuando la tarea lo exija, se guarda fotografía, usuario, fecha, hora y relación con la tarea y la propiedad.

La evidencia no es vigilancia: **protege a quien la aporta**. El día que falte algo, el driver que fotografió el bulto dentro del apartamento tiene la prueba y la conversación dura diez segundos.

5.8 • Notificaciones

Se generan por eventos importantes, tareas nuevas, cambios, bloqueos, retrasos y cambios de prioridad.

TODO SE REGISTRA, PERO NO TODO AVISA

El registro es completo; las alertas son selectivas. Si las dos cosas fueran lo mismo, operación recibiría cientos de avisos al día y en una semana dejaría de mirarlos — que es exactamente lo que pasa hoy con los grupos de WhatsApp.

La regla: lo excepcional suena; lo normal se guarda y se consulta cuando hace falta.

5.9 • Historial

Toda acción importante queda registrada para poder reconstruir después qué ocurrió, quién actuó y cuándo. El historial tiene que ser consultable por cuatro entradas: por propiedad, por persona, por día y por cadena.

Y tiene que ser **automático**: sale de los actos que la gente ya hace —escanear al llegar, subir la foto, cerrar el checklist, marcar entregado—, nunca de que alguien escriba un informe. Un registro que exige escribir no existe.

5.10 • Alertas de riesgo

Si una operación puede superar su límite, el sistema la marca En riesgo y avisa al responsable.

La urgencia **la calcula el sistema, no la escribe quien pide**. Si cada uno marca la prioridad de lo suyo, en un mes todo está en rojo y el orden deja de significar nada. Se calcula desde las horas que quedan hasta el próximo check-in y desde si hay alguien dentro ahora.

5.11 • Multi-empresa desde el primer día [A4]

Toda entidad del sistema —propiedad, persona, tarea, incidencia, regla, stock— **cuelga de un cliente**. Aunque al principio solo haya uno.

POR QUÉ ESTO NO PUEDE ESPERAR

Es la única decisión de arquitectura que **no se puede añadir después sin rehacer la base de datos entera**. Hacerla ahora cuesta una columna y un filtro; hacerla en el mes ocho cuesta migrar todos los datos y revisar todas las consultas.

Y es lo que decide si el producto se puede vender a una segunda empresa o si se queda siendo una herramienta a medida de la primera.

5.12 • Modo offline

Requisito, no mejora: el trabajador de campo debe poder consultar sus tareas descargadas, marcar avances y tomar fotografías sin conexión, y sincronizar cuando vuelva la señal. El wifi del apartamento sirve para subir fotos rápido, no para poder trabajar.

La cadena de ejemplo, corregida [A5]

La lógica de la aplicación tiene que poder representar este caso. La versión 1 lo describía en línea recta; en la operación real se bifurca, y esa bifurcación es justo lo que hay que programar.

Tronco común

1. Limpieza detecta que faltan dos toallas dobles. El reporte lleva la cantidad exacta, no «faltan toallas».
2. Se registra la incidencia, con foto cuando corresponda.
3. El cleaner cierra su limpieza como «limpia, falta dotación». Ese cierre lo libera a él y deja el apartamento abierto.

Aquí el sistema tiene que decidir, y lo decide un solo dato: el escaneo

El escaneo de la bolsa por el driver al cargar en la oficina es lo que dice **dónde está ese juego ahora mismo**. Sin ese dato no se pueden distinguir los tres casos, y todo acaba tratándose como el primero — es decir, linens preparando juegos de más y nadie sabiendo dónde está el original.

Caso	Qué sabe el sistema	Dónde nace la tarea
A	El bulto nunca salió de linens	En LINENS (preparar). Al cerrarse pasa sola a DRIVERS (entregar).
B	Salió escaneado a un driver y no se ha entregado	Directamente en ESE DRIVER, con el bulto identificado. A linens no se le pide nada: sería preparar un segundo juego para uno que existe y va en una furgoneta.
C	Salió de linens sin escanear a nadie	Se trata como el caso A, y además se registra como pérdida de trazabilidad para operación.

Cierre

4. El driver entrega y lo registra con foto del bulto dentro del apartamento.
5. La verificación la da esa foto, o el siguiente cleaner que entra y confirma la dotación.
6. Solo entonces la incidencia pasa a Cerrada.

LA VERIFICACIÓN TIENE QUE SER SUBPRODUCTO, NUNCA UNA VISITA [A6]

La versión 1 decía «la persona autorizada confirma» sin decir quién. Si esa persona no está definida, alguien tiene que ir a comprobar a 500 apartamentos, y entonces el sistema no se usa.

La regla: **verifica quien ya iba a estar allí**. La foto del driver al dejar la dotación dentro, o el siguiente cleaner al entrar. Nunca un desplazamiento creado solo para verificar.

Y el sistema no verifica: el sistema exige la evidencia y **no deja cerrar sin ella**. Verificar lo hace una persona.

PLAZO DE LA REPOSICIÓN — YA DECIDIDO, NO REABRIR

Una regla y una sola excepción: **si hay check-in hoy, dos horas antes del check-in; todo lo demás, antes del cierre del día**. Haya o no check-in mañana.

Ninguna dotación pendiente pasa la noche. Las reposiciones sin check-in no salen una por una: se juntan en una ronda de cierre por zona.

El principio de información [A11]

LA INFORMACIÓN SUBE SOLA. LA PREGUNTA NO BAJA.

Es la regla que ordena todas las pantallas del sistema, y es la misma en los tres pisos.

Nivel	Qué no tiene que hacer	Qué ve en su lugar
Operador	Escribir un informe al final del día	Nada: su trabajo produce el dato
Líder	Ir habitación por habitación preguntando qué problema hay	El estado de toda su casa, sin entrar en ninguna
Operaciones	Ir de puerta en puerta preguntando qué necesitan	Las siete casas, sin tocar ninguna puerta
Dirección	Pedir un reporte mensual a cada líder	El mes ya cuadrado

ESTO SOLO AGUANTA SI NADIE TIENE QUE REPORTAR

En el momento en que dar información sea trabajo extra —un formulario al cierre, un resumen semanal — deja de darse, y en tres semanas se vuelve a tocar puertas.

El dato tiene que salir **del acto de trabajar**: escanear al llegar, la foto, cerrar el checklist, marcar entregado. Si alguien tiene que escribir algo para que otro vea el panorama, el panorama se muere.

7.1 • Por excepción, no por volumen

«Ver todo en tiempo real» no puede significar ver todo. Una pared verde que nadie lee es el problema de los grupos de mensajería, solo que más bonito.

Lo que está delante es **lo que está parado, lo que va tarde y lo que no tiene dueño**. Lo que va bien no se mira: se consulta si hace falta. Y el objetivo de la pantalla es **estar vacía** — vacía no significa que no pasó nada, significa que todo lo que pasó tiene dueño y alguien respondió.

7.2 • Los hechos suben directos; la explicación la da el líder [A12]

Si toda la información sube a través del líder, el líder decide qué sube — y uno que va mal tiene motivos para que no suba. Ahí es donde este principio se rompe en la práctica, en todas las empresas.

Qué sube	Cómo	Quién lo puede retener
Los hechos	La hora del escaneo, la foto, el cierre, las horas que lleva algo abierto	Nadie: lo genera el trabajo
La explicación	Por qué pasó, y qué se va a hacer	El líder, que es el único que la sabe

El líder *interpreta*, no filtra. Así el principio se sostiene sin volverse ingenuo.

7.3 • Cuanto más arriba, menos instante y más reloj

Nivel	Qué le sirve
Líder	El ahora: su gente está trabajando en este momento
Operaciones	Las horas: no que alguien esté en el paso 7 de 14, sino que un apartamento lleve 52 horas abierto

Nivel	Qué le sirve
Dirección	La semana y el mes: tendencias, no momentos

SECCIÓN 8

Las cuatro salidas cuando algo no se hace [A13]

El sistema sabe decir «abierto» y «hecho». Le falta decir «decidido que no» — que es la respuesta honesta en la mitad de los casos viejos. Sin ese estado, la cola crece hasta que nadie la mira, nadie distingue lo olvidado de lo decidido, y quien lo reportó no se entera nunca y deja de reportar.

8.1 • Las dos respuestas del líder

Cuando algo en su casa pasa de X horas, le aparece en una lista corta que tiene que vaciar. No una notificación más: una lista que se vacía, y cada línea sale con una de dos respuestas, nunca con silencio.

Respuesta	Qué pasa
«Sé por qué, sigue abierto»	Con motivo y fecha. No cierra nada, pero cambia el color: deja de ser un agujero y pasa a ser algo vigilado
«No se va a hacer»	Con motivo, de lista corta. Mueve el trabajo o lo cierra, según el motivo
«NO SE VA A HACER» TIENE QUE SER TAN FÁCIL Y TAN DIGNO COMO «HECHO» Si la aplicación lo pinta en rojo o lo trata como un fallo, nadie lo va a usar: van a dejar las cosas abiertas para siempre, que es peor, porque entonces no se puede distinguir lo decidido de lo olvidado. Decir que no es una decisión, no un incumplimiento. Lo que sí pasa siempre es que vuelve a quien lo reportó — también cuando la respuesta es no. Un operador prefiere mil veces «no se va a hacer y esta es la razón» a un silencio de tres semanas.	

8.2 • El líder no cierra cadenas: las mueve

Motivo	Qué pasa con el trabajo	Quién decide
No hay capacidad hoy	No desaparece: se mueve a mañana, primero en la cola	El líder
Supera lo que sabemos	No desaparece: cambia de manos, va a un externo	El líder propone
No tengo la herramienta	No desaparece: se para y nace una compra	El líder propone
No vale la pena	Se cierra de verdad	Dirección o el dueño

Los tres primeros no son un «no»: son «no lo hago yo, hoy, así». **El único que cierra la cadena es el cuarto, y no lo decide el líder.** Con eso, un líder no puede vaciar su cola por decreto — no hace falta prohibirlo, es que no está a su alcance.

8.3 • El motivo es de lista corta, nunca texto libre [A14]

El texto libre no se puede contar, y al año no se tiene nada. Con lista corta, a los tres meses existe **el catálogo de lo que le falta a la empresa**, ordenado por cuánto duele.

EL CASO QUE MEJOR LO EXPLICA

Si entran 20 checkouts y hay capacidad para 17, ese «no se va a hacer» de tres apartamentos **no es una excepción: es aritmética**.

Si llega como incidencia, operaciones va a intentar apagarlo. Si llega como «hoy entraron 20, cabían 17», operaciones sabe que esa conversación no es con el líder —que hizo su trabajo: reportó a tiempo y eligió bien cuáles se caen— sino con dirección.

Hoy nadie sabe cuántos apartamentos se quedaron sin limpiar el mes pasado. Contado, ese número deja de ser una queja y pasa a ser con lo que se pide gente. Dos días al mes es logística; ocho es plantilla.

Lo mismo con los otros dos: «supera nuestros conocimientos» repetido sobre lo mismo significa **o formamos a alguien, o contratamos un externo fijo**. «No tengo la herramienta» repetido significa **o se compra, o se paga externo para siempre**. Son preguntas de inversión disfrazadas de incidencias, y la respuesta la da el número.

Qué ve cada nivel [A15]

9.1 • Operaciones, la pantalla del día

Cuatro bloques, en este orden, y nada más.

#	Bloque	Para qué
1	Lo que nadie ha contestado	Parado más de X horas sin que el líder haya dicho ni por qué sigue abierto ni que no se hace. Es lo único que es suyo de verdad
2	Los «no» de hoy, con su motivo	No para revocarlos: para saber qué pasa y para que se cuenten
3	Todavía no falló, pero va a fallar	Dotación sin entregar con check-in en dos horas, bulto sin dueño con la limpieza a punto de empezar. El único bloque donde actuar antes sirve
4	El pulso de las siete casas	Una línea por casa: entró, cerró, queda abierto. Sin nombres y sin detalle

LO QUE NO ESTÁ, A PROPÓSITO

Las tareas que van bien. Quién hace qué dentro de una casa. Los tiempos de cada persona.

Todo eso existe y se consulta cuando hay un problema concreto, pero **no está delante** — porque si está delante se va a mirar, y entonces operaciones va a opinar sobre el paso 7 de 14 de alguien que sabe hacer su trabajo mejor que él. **Que esté a un clic y no delante de los ojos no es un detalle técnico: decide el comportamiento.**

9.2 • Entrar en la casa de un líder

Se puede, con dos condiciones. Si no se pudiera nunca, el primer día que algo esté mal de verdad alguien coge el teléfono y se vuelve al punto de partida.

- Entrar es **deliberado**, nunca la vista por defecto. Si la cola de cada casa está a un clic desde la pantalla principal, operaciones acaba viviendo dentro.
- Lo que se ve dentro es **su cola, no su gente**. Los trabajos de esa casa y en qué estado están, no el paso 7 de 14 de una persona.
- La entrada **queda registrada** — no como vigilancia, como termómetro: si operaciones entra tres veces por semana en la misma casa, o ese líder no está informando bien o algo no está llegando. Sin el registro, nadie se da cuenta de que está pasando.

9.3 • Y una segunda pantalla, la del mes

Son dos pantallas, no una. **La del día sirve para apagar; la del mes, para pedir.**

La del día	La del mes
Se mira varias veces al día	Se mira una vez al mes
La mira operaciones	La miran operaciones y dirección juntos
Excepciones vivas	Cuántos se cayeron, en qué días, y los motivos contados
Sirve para actuar hoy	Sirve para pedir gente, formación o herramientas

Mezclarlas hace que ninguna de las dos funcione.

SECCIÓN 10

El instantáneo [A16]

Reservaciones necesita ver el estado de todas las propiedades, siempre — no solo los checkouts del día. Con reservas instantáneas entra una venta en cualquier momento y hay que poder contestar sin llamar a nadie.

Y EL DATO QUE NECESITAN NO ES SI ESTÁ LIMPIO

Un apartamento sucio que está en el roster de hoy es vendible. Uno sucio que se cayó del roster por capacidad, no. **Lo que hace falta saber no es si está limpio, es si va a estar limpio a tiempo.**

Consecuencia directa: los apartamentos que se caen por capacidad tienen que volverse **no vendibles para hoy en el mismo momento** en que el líder lo reporta.

10.1 • Antes y después de publicar el roster

Cuándo entra	Qué pasa
Antes de publicar	Reservaciones acepta y el apartamento entra en el reparto como uno más. Nadie pregunta nada
Después de publicar	Reservaciones no puede aceptar sola: nace una pregunta al líder. Sí o no

La pregunta no es un mensaje: nace del intento de aceptar, llega con todo lo necesario para contestar en diez segundos —qué apartamento, a qué hora el check-in, quién está cerca, cuánto suele tardar—, tiene reloj, y queda escrita. Si no se contesta en X minutos sube a operaciones; no como falta del líder, sino porque hay un huésped esperando.

Y la respuesta manda en los dos sentidos: si es sí, nace la tarea **como prioridad**; si es no, reservaciones no vende — y no puede vender por si acaso.

10.2 • Quién bloquea y quién solo informa

Departamento	Qué hace	Por qué
Housekeeping	Bloquea. Contesta sí o no	Si no se puede limpiar a tiempo, no se entrega. Es física
Linens	Bloquea. Contesta sí o no	Sin dotación no se entrega
Mantenimiento • impide la estancia	Bloquea sin contestar	Sin agua caliente no hay decisión que tomar: es un hecho. Nadie tiene que responder
Mantenimiento • molesta o leve	Informa	No impide entregar: hace que vender sea más o menos arriesgado
Property manager	Informa	Inspecciones, lista roja y consultas al dueño abiertas

SI MANTENIMIENTO TUVIERA VOTO, NO SE VENDERÍA NADA

Estaríamos esperando a las dos de la tarde a que conteste alguien subido a una escalera. El dato ya existe y ya está clasificado: se muestra, y ya está.

Departamento	Qué hace	Por qué
	Quien asume el riesgo es quien vende. Pero si vende con el semáforo en ámbar, eso queda escrito — una línea automática, con hora y autor. No para culpar a nadie: para que el día que llegue la queja se sepa si fue una sorpresa o un riesgo tomado a sabiendas. Hoy las dos cosas se ven idénticas.	

10.3 • El sí condicionado

Cuando el líder de housekeeping abre el apartamento por el que preguntan, ve en la misma pantalla si la dotación está lista. No tiene que llamar a nadie.

- Si las linens están, su sí es suficiente.
- Si no están, su sí es **condicionado**: crea la tarea a linens desde ahí mismo y la pregunta se abre también para esa casa. Reservaciones no puede aceptar hasta tener los dos síes.

Crear trabajo para otra casa sí puede; elegir qué persona de linens lo hace, no — eso lo decide el líder de linens.

Pedir sí, asignar no.

Lo que no puede pasar es que limpieza diga que sí, se venda, y luego linens no llegue: habríamos vendido algo que va a estar limpio y sin sábanas, que es peor que no haber vendido.

SECCIÓN 11

Niveles de acceso

Nivel	Función
Administrador	Configura usuarios, permisos, propiedades, reglas y parámetros del sistema.
Operación	Visión global. Controla excepciones, incidencias, retrasos y desempeño.
Líder de departamento	Gestiona su equipo, asigna y reasigna dentro de su casa, controla avances.
Trabajador	Solo sus tareas y los datos que necesita para ejecutarlas.

Los permisos se aplican a los datos, no solo a las pantallas: propiedades, códigos, fotografías, reportes, información económica y acciones administrativas.

TRES PRECISIONES

Administrador y Operación **van a ser la misma persona** durante mucho tiempo. Mantenerlos separados en la arquitectura es correcto; crear dos cuentas para la misma persona, no.

Lo que separa al trabajador del líder **son los permisos del servidor, no el aparato**. La vista del trabajador se queda en una columna estrecha aunque abra en un ordenador, y el servidor no le entrega el tablero ni el roster. Bloquear por dispositivo no protege nada y estorba el día que un líder tiene que cubrir una limpieza.

Un departamento nunca asigna la persona de otro. Puede *pedirle trabajo* a cualquiera; quién lo hace lo decide el líder de esa casa.

SECCIÓN 12

Departamentos

La arquitectura debe soportar los once que existen en la operación, sin que haga falta activar toda su complejidad en la primera versión.

#	Departamento	Nota
1	Limpieza	Anillo de ejecución diaria
2	Linens	Anillo de ejecución diaria
3	Drivers	Anillo de ejecución diaria
4	Mantenimiento	Anillo de excepción
5	Property Managers	Anillo de excepción
6	Bodega	Anillo de excepción
7	Reservaciones	Anillo de contexto · 24/7
8	Onboarding	Anillo de contexto
9	Contabilidad	Anillo de contexto
10	Operación	Por encima de los tres anillos
11	Dueños	Consultan y piden; no ejecutan ni tienen roster [A7]

Los **claims** aparecen a menudo pero **no son un departamento**: son una cadena que cruza limpieza, mantenimiento, property managers y contabilidad. Un departamento tiene personas y turno; una cadena no tiene ninguna de las dos cosas.

SECCIÓN 13

Módulo de drivers

Cada movimiento es una tarea conectada con la cadena general, nunca una lista suelta. El módulo incluye:

- Ruta del día y orden de paradas, que el driver puede reordenar — él sabe del mercado del miércoles y de la calle cerrada.
- Propiedad y tarea asociada, navegación y siguiente parada automática.
- Estados de parada: pendiente · en camino · llegado · ejecutado.
- Entrega o recogida, con evidencia cuando corresponda.
- Registro de tiempo y actividad.

Y EL CAMBIO ESTRUCTURAL QUE YA ESTÁ DECIDIDO [A8]

El driver **escanea cada bolsa en la oficina antes de salir**. Ese escaneo hace tres cosas a la vez: arma su historial de carga, descuenta el stock de linens en ese momento —no en la entrega—, y **es la asignación**. El líder de drivers deja de repartir tarea por tarea.

El líder no desaparece: cambia de trabajo. Cubre los dos huecos que abre la autoasignación —el bulto que nadie toma y el que toman dos— con una pantalla que muestra lo tomado, por quién, y lo que sigue libre.

Sin hora de corte. **La alerta la dispara el roster**: un bulto se pone en rojo cuando falta poco para que su

apartamento entre en limpieza y sigue sin dueño. Un bulto no se vuelve urgente porque den las nueve.

SECCIÓN 14

Dashboard y control

El tablero de operación prioriza excepciones sobre volumen. Tiene que dejar ver de un golpe:

- Tareas atrasadas y operaciones cerca de incumplir su límite.
- Procesos en riesgo y cadenas bloqueadas.
- Incidencias abiertas y tareas sin responsable.
- Problemas repetidos por propiedad o por departamento.

ORDENADO POR PROPIEDAD, NO POR TAREA [A9]

Un tablero de tareas muestra mil líneas verdes y esconde que un apartamento lleva dos días sin cerrar, porque sus tareas hijas se van abriendo y cerrando.

Por propiedad, ese apartamento está arriba de la lista con «52 horas» al lado y no hay forma de no verlo.

La propiedad sin nada pendiente no aparece: el tablero vacío es la meta del día.

Y un estado tiene que aparecer siempre aunque sus tareas estén al día: «**limpia, falta dotación**» es la única situación en que nadie tiene la tarea del apartamento entero, y por ahí es por donde se cae el trabajo.

Orden de desarrollo [A10]

No se desarrollan todos los módulos a la vez. La primera versión tiene que demostrar que el motor de coordinación funciona. Se añade una fase 0 que la versión 1 daba por hecha y sin la cual la fase 1 no puede arrancar.

Fase	Qué entra	Por qué va aquí
0	Censo de propiedades (camas dobles, sencillas y baños de cada una) · cuentas de usuario con departamento y rol · multi-empresa en el modelo de datos	Sin la composición, el cleaner no puede detectar que faltan dos toallas: no hay contra qué comparar. Sin cuentas no hay a quién asignar. Y lo multi-empresa no se puede añadir luego.
1	Checkout → limpieza → incidencia → linens o driver según el escaneo → entrega con foto → verificación → cierre	Es la cadena completa más corta que existe. Si esta funciona de punta a punta, el motor funciona.
2	Estados, historial, evidencias, notificaciones, alertas de riesgo y modo offline	Es lo que convierte la cadena en un sistema utilizable en la calle.
3	Mantenimiento · Property Managers · Bodega	El anillo de excepción. Comparten prioridad, no calendario.
4	Reservaciones · Onboarding · Contabilidad	El anillo de contexto. Trabajan con semanas de antelación.
5	Analítica avanzada, automatizaciones adicionales e integraciones	Cuando ya hay datos reales que analizar.

EL CENSO NO ES UN MÓDULO: ES LA CONDICIÓN DE ARRANQUE

La composición de cada propiedad la sube la coordinación. A partir de ahí **el primer cleaner que entra confirma o corrige** — y eso no es la forma de cargarlo, es la forma de que no se pudra: un censo cargado envejece porque cambian camas, se habilita un sofá cama, se reforma un baño.

Lo que ya está decidido y no hay que volver a decidir

Estas reglas salen de la serie de diseño y de la ronda de ajustes de campo. Se programan tal cual; no son propuestas.

Regla	Dónde aplica
La dotación de un apartamento se calcula de su composición, no se escribe propiedad por propiedad	Limpieza · Linens · Onboarding
La dotación (lo que debe haber) y la bolsa del checkout (lo que se cambia siempre) son dos listas distintas	Limpieza · Linens
El shower gel no va en la bolsa: se repone por el driver de zona cuando el cleaner lo reporta	Limpieza · Linens · Drivers
Un «sí» se cierra en un toque; un «no» siempre pide una línea	Todos

Regla	Dónde aplica
más: qué, cuánto, o foto	
Tres cierres de limpieza: hecha · limpia, falta dotación · no se pudo	Limpieza
Las dos alertas de puerta van al líder de drivers y al driver de zona, y ninguna abre mantenimiento	Limpieza · Drivers
Llaves propias: driver → cleaner → driver, y la del último apartamento del día al keybox	Limpieza · Drivers
Ningún faltante bloquea la entrada del huésped, pero el aviso exacto queda escrito en la reserva	Reservaciones
Una pieza a lavandería vuelve al mismo apartamento y no avisa a property managers	Limpieza · Linens · PPM
El cierre siempre vuelve a quien reportó	Todos

SECCIÓN 17

Identidad visual

Propuesta actual de nombre y logotipo. El nombre y la identidad pueden cambiar después sin afectar a la arquitectura funcional, siempre que se respete lo dicho en la sección 2: nombre, logotipo y paleta en un solo sitio configurable.



Referencia visual — propuesta actual

SECCIÓN 18

Orden final para el desarrollo

La aplicación se construye alrededor del flujo operativo, no alrededor de las pantallas. Primero se define qué evento ocurre, qué regla se activa, qué tarea se crea, quién la ejecuta, qué evidencia hace falta, qué tarea se genera después y qué condición permite cerrar la cadena.

No se añaden funciones porque parezcan útiles. Cada función responde a una necesidad operativa real y tiene un lugar definido dentro del flujo.

La prioridad es un sistema **simple para el trabajador, potente para el líder y completo para operación.**

UNA SOLA APP · UN MISMO FLUJO · UNA OPERACIÓN TRAZABLE

El tablero del líder [A17]

Hasta ahora el documento describía lo que ve operación y lo que ve el ejecutor, y dejaba al líder a medias: tenía una lista de excepciones y poco más. Esta sección corrige el hueco más grande que quedaba.

LA DIFERENCIA QUE ORDENA TODA LA PANTALLA

Operación pregunta «¿alguien dejó algo sin contestar?». El líder pregunta «¿voy a cumplir hoy?». No es la misma pantalla un piso más abajo: es un tablero de **capacidad contra compromiso**, no de excepciones.

Y frente al operador: **el operador ve trabajo; el líder ve trabajo y gente a la vez, siempre juntos**. Su decisión no es «qué hay que hacer» sino un emparejamiento — por eso tiene que poder delegar sin abrir la tarea.

Los cuatro bloques

4. **¿Llego o no llego?** Lo comprometido contra la capacidad real, recalculado en vivo. Es lo más valioso que hoy no existe: avisar a las once de la mañana en vez de a las cinco de la tarde deja a reservaciones tiempo de dejar de vender esos apartamentos.
5. **Quién está dónde ahora.** El hecho, no el juicio: dónde está cada uno y desde cuándo. Sin comparar medias entre compañeros — eso vive en la pantalla del mes, no en la del día.
6. **Lo que entró y no tiene dueño.** La bandeja de delegación. Los candidatos salen con su margen al lado y se asigna de un toque. El líder puede además devolver lo que no es suyo, con motivo, a quien lo creó.
7. **Lo que espera mi respuesta.** La lista que se vacía, ya descrita en la sección 8. Deja de ser una pantalla y pasa a ser un bloque.

Una pantalla, nueve configuraciones

El esqueleto es idéntico en las nueve casas con líder. Los bloques 2, 3 y 4 no cambian nada entre limpieza y bodega. Lo único que cambia es qué mide el bloque 1:

Casa	La pregunta del bloque 1
Housekeeping	¿Alcanzan las horas de mi gente para los checkouts de hoy?
Linens	¿Hay stock y manos para los checkouts de mañana?
Drivers	¿Hay bultos sin dueño que ya van tarde para su hora?
Mantenimiento	¿Lo urgente de hoy tiene una ventana sin huésped dentro?
Bodega	¿Hay algo que se acaba antes de que llegue el pedido?
Reservaciones	¿Hay algo vendido que no va a estar listo?
Onboarding	¿Van a estar listas las altas que prometimos?
Contabilidad	¿Queda algo sin pagador o sin prueba antes del cierre?
Property manager	¿Voy al ritmo del mes?

Property manager es la única distinta, y por una razón de fondo: **su trabajo está planificado, no le entra por sorpresa**. Seis casas miden el día; una mide el mes. Esa es también la razón por la que hasta ahora no había echado en falta el teléfono — no tenía que decidir nada de pie.

El aparato

Se confirma lo que ya decía la sección 11: **el líder trabaja desde la oficina, en ordenador**. El bloque 1 y el reparto quieren pantalla ancha. Lo que faltaba era la otra mitad: **el operador de property manager necesita el teléfono**, porque la revisión se hace dentro del apartamento. Eso es una pantalla de campo, no un tablero encogido.

LO QUE NO ENTRA EN ESTE TABLERO

El líder ve el hecho, no el juicio. En la pantalla del día no se comparan medias entre compañeros, no hay ranking y no hay nota de rendimiento. Existe el dato y se consulta cuando hay un problema concreto — pero delante no está, porque lo que está delante se mira, y lo que se mira se acaba opinando.

SECCIÓN 20

Los equipos y el responsable [A18]

La limpieza no la hace una persona por apartamento: la hace un equipo de hasta tres, y ese equipo es fijo todo el día.

El equipo es la unidad de reparto

El líder deja de repartir personas y reparte **equipos**. El roster ya no son sesenta personas contra cuarenta apartamentos: son veintidós equipos contra cuarenta apartamentos. Eso es lo que hace posible que un solo líder cubra housekeeping sin supervisores de zona — mover veintidós fichas se puede, mover sesenta no.

El precio, y conviene decirlo: **la pieza más pequeña que se puede mover son tres personas**. Si queda un estudio suelto, van tres o no va ninguno. El tablero tiene que enseñar ese desperdicio.

El responsable lo nombra el líder

- Se nombra **una vez al formar el equipo**, no en cada apartamento. En la práctica es casi siempre el mismo.
- El driver ya no entrega «al cleaner»: entrega **al responsable del equipo**, y su pantalla se lo dice con nombre. Eso cierra un agujero que hoy existe — la llave la recibe quien esté más cerca de la puerta y luego nadie sabe quién la tiene.
- Si el responsable falta, **la app obliga a nombrar otro** antes de cerrar el roster. No un aviso que se pueda saltar: un paso obligatorio. Un equipo sin responsable es un apartamento que nadie cierra.

EL CASO QUE MÁS PASA Y HOY NO SE VE

Un equipo de tres al que no le llega uno sigue teniendo los mismos seis apartamentos asignados. Pasa todas las semanas, y hoy se descubre a las cinco de la tarde.

El líder marca la ausencia a las siete de la mañana y **todos los relojes de ese equipo se recalculan solos**: el coste en minutos-persona no cambia, se reparte entre menos manos, y por eso el equipo termina más tarde o no termina. Avisar a las 7:30 en vez de a las 17:00 es toda la diferencia.

SECCIÓN 21

El apartamento por frentes, y el reporte único [A19]

Si tres personas trabajan en el mismo apartamento, las tres trabajan en la app: **no una con el teléfono y dos dictándole**. Pero de ahí no salen tres reportes.

El planteamiento correcto

No es «que los tres hagan un solo reporte». Es **que no haya tres reportes que unir**. Tres reportes fusionados dan duplicados, contradicciones y trabajo de fusión que acaba haciendo el líder — justo lo que la sección 7 dice que nunca debe subir.

El reporte es **del apartamento, no de la persona**. Existe desde que la tarea se abre y está vacío. Los tres escriben dentro del mismo, pero cada uno solo puede escribir en su frente — cocina, cada baño, cada habitación, sala, y el frente general de entrar, basura y cerrar. Están separados físicamente, así que no pueden pisarse.

NADIE DECLARA UN TOTAL

Nadie dice «la dotación está completa». Cada uno cuenta lo que hay en su estancia y el total lo suma la app. Una contradicción no es que se resuelva: es que no se puede formular.

Los frentes no los reparte el líder

Los toman los que están dentro: se abre la app, se ven los frentes libres y se toca el que se empieza. El que termina el baño coge una habitación. Es el mismo principio de la sección 7 aplicado un piso más abajo — **solo quien está dentro sabe cuál es la mejor manera**. El líder asigna el apartamento y las tres personas; cómo se lo reparten no es asunto suyo.

Tomar un frente tiene que costar **un toque**. Si hiciera falta un formulario para empezar a limpiar un baño, nadie lo usaría y se volvería al teléfono único.

Los faltantes no son el reporte

Falta papel, faltan linens, falta shower gel: eso **sale disparado en el segundo en que se toca**, porque alguien tiene que ponerse en marcha. Si esperaran al cierre, linens perdería hora y media de margen. Son encargos, no reporte.

El reporte sale **una sola vez, al final, firmado por el responsable**. Objetos distintos, destinos distintos, relojes distintos.

El cierre pasa de cuestionario a firma

Las cinco preguntas del cierre ya vienen contestadas por los frentes: la limpieza (frente cerrado = estancia hecha), la dotación (contada por estancia), las linens, las incidencias. Al responsable le queda una pantalla con el resumen ya hecho, que confirma, más lo único que es suyo de verdad: la llave.

Y las fotos mejoran: cada uno fotografía su estancia **cuando la termina y está limpia**, no el responsable al final, cuando ya alguien ha vuelto a entrar al baño.

Los bordes

- No se puede cerrar con frentes abiertos. El botón dice qué falta y quién lo tiene. Si alguien se fue o se le murió el teléfono, el responsable libera ese frente y lo cierra él — y queda registrado quién lo liberó.
- Con una sola persona todo esto desaparece: la app le da todos los frentes automáticamente. **El caso de tres no puede costarle ni un toque al caso de uno.**
- Sin señal se toca igual. Todo queda en el teléfono y sube cuando hay cobertura; si dos cogieron el mismo frente estando offline, al sincronizar el segundo ve que ya lo tiene otro y elige otro.
- La app sabe quién hizo cada frente. Eso **se guarda, no se exhibe**: si un baño queda mal alguien tiene que poder mirarlo, pero no hay ranking ni comparación.

EL TRABAJO SE REPARTE; LA RESPONSABILIDAD NO

El cierre lo firma el responsable, y solo él. Si el apartamento se cerrara a tres manos, el día que algo salga mal no habría a quién preguntar.

El modelo de tiempos y el desplazamiento [A20]

Todo lo anterior necesita un número que hoy no existe: cuánto cuesta una limpieza. Se arranca con un estimado y se corrige solo.

Dos números que no hay que mezclar nunca

	Qué es	¿Cambia con el tamaño del grupo?
Minutos-persona	El coste. Lo que se suma contra las horas disponibles	No. Un 2/2 cuesta lo mismo vayan una o tres personas
Reloj de pared	Cuándo está listo. Lo que ve reservaciones	Sí, pero no proporcionalmente

Tres personas no limpian tres veces más rápido: la base de entrar, revisar y cerrar la hace una sola, no caben tres en un baño, y en un apartamento pequeño el tercero espera. Factores de arranque sobre el reloj: **una persona ×1,00 • dos ×0,58 • tres ×0,45** — es decir, rinden como 1,7 y como 2,2.

CONSECUENCIA QUE TIENE QUE ESTAR EN LA PANTALLA

Juntar gente en grupos de tres **no crea capacidad**: gasta las mismas horas, solo que más temprano. Si un líder mira el tablero, ve que no llega y piensa «los junto en grupos de tres y me da tiempo a todo», está equivocado y el tablero tiene que decírselo. El grupo grande sirve para **llegar a un check-in**, no para que quepa más.

De dónde sale el estimado

La composición ya está en la ficha, porque se cargó para calcular la dotación. El tiempo sale de los mismos tres números, sin pedir ningún dato nuevo:

Concepto	Minutos-persona
Base fija — entrar, revisar, basura, dotación, cerrar con fotos	25
Cocina	30
Sala y comedor	20
Por cada baño	25
Por cada habitación	20

Un 1 hab / 1 baño sale en 1h 55; un 2/2 en 2h 40; un 3/2 en 3h. Y hay un dato de la industria que conviene tener presente: entre uno y seis dormitorios el tiempo solo sube un 64%. **La mayor parte del tiempo no son las habitaciones** — son la cocina, los baños y el ritual fijo. Una habitación de más es barata; un baño de más es caro.

Cómo se corrige solo

La app ya mide el tiempo real: se abre la tarea y se cierra. Cada propiedad deja de usar el estimado y pasa a usar **su propia mediana** — mediana, no promedio, porque un apartamento que un huésped dejó destrozado dispararía la media. Con pocas limpiezas pesa el estimado, con muchas pesa lo real; a los dos o tres meses el estimado ya no pinta nada.

Y con el trabajo por frentes la corrección es mucho mejor de lo previsto: al abrirse y cerrarse cada frente, se deja de medir **apartamentos** y se pasa a medir **estancias**. Cada pieza de la fórmula se calibra por separado, con muchísimos menos datos.

Decisión cerrada: **el cálculo usa solo la propiedad, no a la persona**. No existe un factor de velocidad por cleaner.

El desplazamiento entra en el cálculo

Sin él, el bloque 1 miente de forma sistemática y optimista — y miente **más cuanto peor está repartido el día**, que es exactamente al revés de lo que hace falta.

Un ejemplo con tres personas de 8:00 a 16:00 (22,5 horas-persona) y seis apartamentos de 2h30 (15 horas-persona de limpieza):

Reparto	Por tramo	Total en carretera	Suma real	¿Llega?
Los seis en la misma zona	15 min	5,25 h-persona	20,25 de 22,5	Sí, justo
Los seis repartidos por la isla	35 min	12,25 h-persona	27,25 de 22,5	No. Faltan casi cinco horas

POR QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE DEL BLOQUE 1

El líder **no puede hacer que una limpieza tarde menos**. Lo único que sí está en su mano es agrupar por zona: es su única palanca real. Si el cálculo no cuenta la carretera, esa palanca no aparece en la pantalla — y el tablero le miente con cara de tranquilidad.

Tabla de arranque, que se sustituye por lo medido igual que los tiempos de limpieza: mismo edificio 5 min · misma zona 15 min · otra zona 35 min.

Y hay una consecuencia que conviene aceptar: el desplazamiento es **el único punto donde el día de housekeeping depende de otra casa**. Si el equipo no termina porque estuvo cuarenta minutos esperando transporte, sin contar el desplazamiento la culpa se la come limpieza entera. Contándolo, se ve de quién fue.

SECCIÓN 23

Los porcentajes de finalización [A21]

Limpieza, drivers y property manager llevan porcentaje de avance. Pero **un porcentaje solo es la mitad de un dato**: el 60% a las once de la mañana es ir sobrado y el 60% a las tres de la tarde es que no se llega. El número que informa no es el avance, es **el avance contra el reloj**.

Por eso van siempre dos juntos, y el esquema es el mismo en las tres casas — lo único que cambia es cuál es el reloj:

Casa	Qué se mide	El reloj
Housekeeping	Limpieza hecha · y listo para huésped	La jornada
Drivers	Entregas · y recogidas, por separado	La hora de cada entrega
Property manager	Revisiones hechas	El mes

Housekeeping lleva dos porcentajes, no uno

Se cuenta **por minutos, no por apartamentos**: doce de veinte no es el 60% si los doce eran estudios y los ocho que faltan llevan deep cleaning.

Y se separan **limpieza hecha** de **listo para huésped** (limpio y con dotación). Esos dos números casi nunca son iguales, y **el hueco entre ellos es el problema de linens y drivers convertido en número**. Hoy ese hueco no se ve en ningún sitio: se ve cuando llega el huésped.

Drivers lleva dos, y el que quema es el segundo

La mañana es entregar y la tarde es recoger, así que un solo porcentaje al mediodía no dice nada. Y como cada entrega tiene hora límite —cuando ese apartamento entra en limpieza— el número útil no es contra el día entero:

- Del día: 18 de 26. *Información.*
- Ya vencidas: 2 de 5 sin entregar. **Alarma.**

EL DENOMINADOR ES LO QUE ENTRÓ, NO LO QUE EL LÍDER ACEPTÓ

Si entraron veinte apartamentos, el líder dijo «no hay capacidad para tres» y hace los diecisiete restantes, con el denominador equivocado marcaría **100%** un día en que tres apartamentos no se limpiaron. Eso convertiría las cuatro salidas de la sección 8 en una forma de maquillar el número.

Nunca un 100% pelado: «**17 de 20 • 3 no se van a hacer**».

Y el operador **no lleva porcentaje**. Con tres apartamentos, «1 de 3» ya lo dice todo; un 33% en su teléfono es un número de rendimiento personal que no le sirve para trabajar mejor. El porcentaje es herramienta de quien reparte, no de quien ejecuta.

SECCIÓN 24

La lista roja [A22]

Es la cadena que cruza más departamentos y la que menos construida estaba: señales de todos → property managers → deep cleaning al líder de limpieza.

Qué la alimenta

Re-limpiezas, rechazos de calidad, faltantes repetidos en la misma propiedad, tiempos fuera de rango, hallazgos de inspección y reseñas. La reseña pesa más que las demás señales: es la única que ve un desconocido antes de reservar.

LA REGLA QUE HACE QUE SIRVA

Se cuenta **por limpieza, no en bruto**. Un apartamento que rota treinta veces al mes acumula más quejas que uno que rota cinco sin estar más sucio. Contada en bruto, la lista se llena de los apartamentos más vendidos — que no son los que necesitan el deep cleaning.

Ejemplo real del cálculo: una propiedad con 12 incidencias en 31 rotaciones está mejor que una con 11 en 9. En bruto, la segunda habría salido detrás.

Qué produce

No una etiqueta de color: **un deep cleaning propuesto** al líder de limpieza y **una inspección propuesta** a property managers, las dos con el motivo ya contado. La lista no es un informe, es un disparador.

Dos condiciones

- Tiene tope. **Una lista con ochenta propiedades en rojo es tan inútil como no tenerla**: se deja de leer, y con ella se pierde el mecanismo entero. Se muestran las que pasan el umbral, hasta un máximo; las demás esperan debajo.
- Mide meses, no días. Una propiedad no entra por un mal día, entra por un patrón — y quien la mire a diario va a reaccionar a ruido.

Se sale de la lista **sola, cuando la tasa baja del umbral**, no porque alguien la quite. Eso es lo que hace que la lista sea un hecho y no una opinión.

SECCIÓN 25

El inventario se mueve [A23]

Se confirma como regla del producto, no solo de linens: **nada se edita, todo se mueve**. El stock no se corrige a mano nunca; se registran movimientos y el número sale solo. Si alguien pudiera escribir «quedan 340», el inventario dejaría de significar nada al segundo mes.

Un movimiento lleva siempre las cinco respuestas: de dónde, a dónde, por qué, cuántas y cuáles. Con eso, cualquier descuadre se reconstruye hacia atrás en vez de discutirse.

EL STOCK BAJA EN EL ESCANEO, NO EN LA ENTREGA

Un bulto cargado en una van ya no está disponible, aunque tarde tres horas en llegar. Si el stock esperara a la entrega, linens armaría el picking de la tarde contra un número inflado con todo lo que va dando vueltas por la isla.

Descontando en el escaneo, linens tiene stock en tiempo real — y es lo que permite que el aviso de «no cubre mañana» llegue con doce horas de margen en vez de llegar tarde.

Dos cierres que estaban a medias

- El pendiente se cierra **cuando el driver entrega**, con foto de la dotación puesta dentro del apartamento — nunca cuando linens despacha. Si el bulto se preparó y nunca salió de la base, el huésped llega igual sin toalla.
- La pieza especial se cierra cuando vuelve **al mismo apartamento del que salió**, con la fecha de retorno que pone linens a mano al entregarla. El sistema no la calcula: una alfombra no vuelve en un día como las sábanas, y una fecha que siempre está mal deja de mirarse a la semana.

Crear trabajo, corregido

La pantalla común de los once departamentos pedía «urgencia». Pasa a pedir **hora de entrega** —no la de creación, que el sistema ya sabe— y **motivo obligatorio**. Sin motivo no sale: un trabajo sin motivo no se puede devolver ni contar. Y el líder que lo recibe puede devolverlo a quien lo creó, que es el único que puede arreglarlo.

Calidad, el departamento doce [A25]

Existe desde ya. El responsable se decide después — pero el puesto se crea ahora, porque hay tres cosas que hoy no tienen dueño y por eso no existen.

Dónde cuelga, y por qué ahí

De **dirección general**, en paralelo a operaciones, junto a contabilidad y onboarding. No de operaciones — y la razón no es jerárquica: **calidad investiga las casas que manda operaciones**. Colgando de ahí no podría decir cosas incómodas sobre el reparto, que es justo una de las cosas que va a tener que decir.

Con esto el organigrama queda cerrado: doce departamentos en dos ramas. A la derecha operaciones con sus siete líderes; a la izquierda contabilidad, onboarding y calidad.

No ejecuta, y por eso es distinto de los once

Los otros once tienen operadores haciendo trabajo diario. Calidad no: tiene a alguien **leyendo patrones**. Su trabajo es recoger todo lo que tiene que ver con calidad, revisar el porqué de los problemas y buscar una solución posible.

LA REGLA QUE LO MANTIENE SANO

Calidad propone, no manda. La propuesta va al líder de la casa correspondiente **con el porqué**, y el líder decide. Es el mismo mecanismo que el campo propone y el líder decide, un piso más arriba.

Si calidad pudiera abrir trabajo directo en housekeeping, habría **dos jefes sobre la misma gente** y el líder dejaría de responder por su casa — exactamente el límite que la sección 2 protege para operaciones.

Su tablero mide reincidencia

Housekeeping mide si llega hoy. Property manager, si va al ritmo del mes. Calidad mide **si el mismo problema vuelve** — es lo único que dice si su trabajo sirve. Y su reloj son meses, no días: no se juzga por una semana, igual que una propiedad no entra en la lista roja por un mal día.

Hereda lo que estaba huérfano

- **Qué cuenta como «problema de limpieza».** Sin esa definición, la lista roja no tiene numerador.
- **Cómo entran las reseñas** de los canales. Hoy viven fuera del sistema, y sin ellas la lista roja solo ve la parte amable de la verdad: lo que reporta el propio equipo.

SECCIÓN 27

La lista roja no es de nadie [A26]

La sección 24 la describía como una pantalla. No lo es: la alimentan señales de cinco casas, así que **es una señal repartida, y cada casa ve solo su trozo**. Cada quien ve lo que compete a su departamento.

Quién	Qué ve de la lista
Calidad	La lista entera, con el porqué. Es su materia prima
Housekeeping	Solo el deep cleaning propuesto, con el motivo ya contado
Property manager	Solo la inspección propuesta, y de sus propiedades

Quién	Qué ve de la lista
Reservaciones	Solo «acumula quejas» al vender. Informa, no bloquea
Mantenimiento	Solo si la causa es una avería que se repite
Operación	Que existe y cuánto ocupa. No la lista propiedad por propiedad

Nadie ve la lista completa salvo calidad. Es más trabajo de construir que una pantalla única, pero es lo coherente con el resto del producto — y evita que «lista roja» se convierta en una etiqueta que viaja sola por la empresa sin su porqué detrás.

Y SIN RANKING ENTRE CASAS

Cada departamento ve su propio porcentaje. La pantalla de operación **no lleva tabla comparativa**: se queda el pulso como está — entró, cerró, abierto. Números sin nombres. Un ranking entre líderes es exactamente lo que el tablero del día evita, y no tiene sentido evitarlo abajo para reintroducirlo arriba.

SECCIÓN 28

Ajustes cerrados en drivers y bodega [A27]

Decididos por el líder de esas dos casas. Tres cambian cosas que este documento daba por hechas.

Drivers

Qué	Decisión
Capacidad de la van	No hay tope. Lo que no cabe se queda sin escanear y no es un fallo: es la carga 2. Sigue visible como sin dueño hasta que alguien vuelve. Se elimina el aviso de «escaneas más de lo que te cabe»: ese error no existe
El rojo del bulto sin dueño	90 minutos antes de que su apartamento entre en limpieza. Sigue sin haber hora de corte — lo dispara el roster
La ronda de cierre	No se programa. La app le enseña al líder las reposiciones pendientes agrupadas por zona y él decide cuándo y con quién salen. La app enseña, no programa
Dotación pendiente a las 22:00	Aparece en la pantalla de operación. Sin ronda automática detrás, la regla de que nada pasa la noche no la sostendría nada
El Bolt	Sin tope de importe. Y la app de Bolt es otra: OpsFlow no reserva — recibe la solicitud con motivo, el líder aprueba, y guarda el gasto pegado a propiedad y motivo

Bodega

EL QR VA EN EL ESTANTE, NO EN EL PRODUCTO

Un código por ubicación, con la información del artículo dentro, y lo lleva todo el catálogo. No se etiqueta pieza por pieza.

El efecto grande no es el etiquetado: es que **el recuento cíclico sale casi gratis**. Se camina el pasillo, se escanea el estante y se escribe cuántos hay. Era lo más caro del módulo de bodega. Y dar de alta un artículo nuevo pasa a ser imprimir una etiqueta, porque el estante no se mueve.

Qué	Decisión
-----	----------

Prestables	Fuera de la app. No llevan código y no se siguen: los lleva operaciones por su cuenta. Se retira la pantalla de disponibilidad, y reservaciones ve «los prestables los lleva operaciones — pregunta antes de prometer». Un número que nadie mantiene es peor que no tenerlo
Recuento cíclico	Un quinto del catálogo por semana, rotando
Ajuste de inventario	Solo el líder, y solo con el recuento hecho
Lote hacia linens	Semanal, con mínimo en el estante de linens para una semana más
La van de mantenimiento	Lista inicial a ojo; el sistema la corrige en tres meses

Anexo A • Qué se ajustó, y por qué

Cada punto dice qué decía la versión 1, qué dice ahora y por qué. Ninguno cambia la dirección del documento: todos corrigen un detalle que chocaba con una decisión ya cerrada o que no se podía ejecutar tal como estaba escrito.

A1 Identidad y datos del cliente

Antes: La v1 trataba el cambio de nombre como una decisión de marca.

Ahora: Se añade lo que arrastra: los datos del cliente no son del producto, las demos van con datos inventados, y la prueba piloto pasa a ser una relación con un cliente que necesita términos escritos antes de empezar.

A2 Las reglas son datos

Antes: La v1 pedía un motor de reglas sin decir cómo se cambian.

Ahora: Se exige que las reglas sean configurables sin tocar el programa, y se marca como decisión de fase 1: añadirlo después obliga a reescribir el motor.

A3 Ocho estados pasan a cinco, y se separan de la incidencia

Antes: La v1 pedía Creada, Asignada, Aceptada, En proceso, Bloqueada, Completada, Verificada y Cerrada.

Ahora: «Aceptada» contradice el escaneo del driver, que ya es la asignación, y en general un paso de aceptar o se toca sin leer o deja tareas paradas. «Completada / Verificada / Cerrada» eran tres finales para lo mismo. Separando tarea e incidencia queda claro: la tarea se hace, la incidencia se cierra.

A4 Multi-empresa desde el primer día

Antes: No estaba en la v1.

Ahora: Es la única decisión de arquitectura que no se puede añadir después sin rehacer la base de datos, y es la que decide si el producto se puede vender a una segunda empresa.

A5 La cadena de ejemplo se bifurca

Antes: La v1 la describía en línea recta: la incidencia siempre crea una tarea para linens.

Ahora: En la operación real depende del escaneo: si el bulto salió escaneado a un driver, la tarea nace en ese driver y a linens no se le pide nada. Programado como estaba, linens prepararía un segundo juego para uno que ya existe y va en una furgoneta.

A6 Quién verifica

Antes: La v1 decía «la persona autorizada confirma», sin decir quién.

Ahora: Sin definirlo, alguien tiene que ir a comprobar a 500 apartamentos. Se fija que verifica quien ya iba a estar allí: la foto del driver al dejar la dotación dentro, o el siguiente cleaner. Y que el sistema no verifica — exige la evidencia y no deja cerrar sin ella.

A7 Once departamentos, no diez

Antes: La v1 listaba diez.

Ahora: Falta Dueños, que consulta y pide pero no ejecuta. Y se aclara que claims no es un departamento sino una cadena que cruza cuatro.

A8 El escaneo en el módulo de drivers

Antes: La v1 describía el módulo sin el escaneo.

Ahora: Es el cambio estructural más grande de la ronda de ajustes: el escaneo es la asignación, descuenta stock en ese momento y elimina el reparto tarea por tarea. Sin él, el caso B de la sección 6 es imposible de detectar.

A9 El tablero va por propiedad

Antes: La v1 pedía ver tareas atrasadas, procesos en riesgo e incidencias abiertas.

Ahora: Todo correcto, pero ordenado por tarea esconde el apartamento que lleva dos días abierto. Se fija el orden por propiedad, que la propiedad sin pendientes no aparezca, y que «limpia, falta dotación» se vea siempre.

A11 El principio de información

Antes: La v1 y la v2 describían pantallas, no quién ve qué ni por qué.

Ahora: Se añade la regla que ordena todas las pantallas: la información sube sola, la pregunta no baja. Y la condición sin la cual no aguanta: que el dato salga del acto de trabajar, nunca de un informe.

A12 Los hechos suben sin pasar por el líder

Antes: No estaba previsto.

Ahora: Si toda la información sube a través del líder, el líder decide qué sube — y uno que va mal tiene motivos para que no suba. Los hechos que genera el trabajo suben directos; la explicación la da él.

A13 Las cuatro salidas cuando algo no se hace

Antes: El sistema solo sabía decir abierto y hecho.

Ahora: Falta «decidido que no», que es la respuesta honesta en la mitad de los casos viejos. Y se separa en cuatro motivos, de los cuales tres mueven el trabajo y solo uno lo cierra — y ese no lo decide el líder, lo decide quien paga.

A14 El motivo es de lista corta

Antes: No estaba previsto.

Ahora: El texto libre no se puede contar. Con lista corta, a los tres meses existe el catálogo de lo que le falta a la empresa: tanto de capacidad, tanto de conocimiento, tanto de herramienta.

A15 Qué ve cada nivel, y qué no

Antes: La v2 pedía un dashboard de excepciones sin decir qué queda fuera.

Ahora: Se fijan los cuatro bloques de la pantalla del día, lo que se deja fuera a propósito, las condiciones para entrar en la casa de un líder, y una segunda pantalla —la del mes— porque apagar y pedir son dos usos distintos.

A16 El instantáneo

Antes: No estaba contemplado.

Ahora: Es el caso donde el sistema deja de ser un registro y tiene que poner a dos personas a decidir con reloj. Incluye la distinción entre departamentos que bloquean y departamentos que solo informan, y el sí condicionado por la dotación.

A17 El tablero del líder

Antes: Las versiones anteriores describían lo que ve operación y lo que ve el ejecutor.

Ahora: Al líder lo dejaban a medias: una lista de excepciones y nada más. Se añade su tablero de cuatro bloques, la bandeja de delegación que no existía, y la diferencia que lo ordena todo — operación pregunta si alguien dejó algo sin contestar, el líder pregunta si va a cumplir.

A18 El equipo, no la persona, es la unidad de reparto

Antes: El reparto se describía por persona.

Ahora: En la operación real la limpieza la hace un equipo fijo de hasta tres. Repartir veintidós equipos se puede sin supervisores de zona; repartir sesenta personas no. Y aparece el caso que más pasa y hoy no se ve: la ausencia de uno, que recalcula los relojes del equipo entero.

A19 El apartamento se trabaja por frentes

Antes: La cadena de limpieza asumía una persona por apartamento.

Ahora: Con tres dentro, o hay tres teléfonos o hay uno haciendo de mensajero. Se resuelve sin fusionar reportes: el reporte es del apartamento y cada uno escribe en su frente, así que nadie declara un total y una contradicción no se puede ni formular. El cierre pasa de cuestionario a firma.

A20 El desplazamiento entra en el cálculo

Antes: No estaba contemplado.

Ahora: Sin él el cálculo de capacidad miente de forma optimista, y miente más cuanto peor está repartido el día. Es además la única palanca real del líder: no puede acelerar una limpieza, pero sí agrupar por zona — y si la carretera no se cuenta, esa palanca no aparece en la pantalla.

A21 El porcentaje nunca va solo

Antes: No estaba contemplado.

Ahora: Un avance sin reloj al lado no informa: el 60% a las once es ir sobrado y a las tres es no llegar. Y el denominador es lo que entró, no lo que el líder aceptó — si no, las cuatro salidas de la sección 8 se convertirían en una forma de maquillar el número.

A22 La lista roja se cuenta por limpieza

Antes: Existía como concepto en cuatro documentos y como una casilla en la aplicación.

Ahora: Contada en bruto se llena de los apartamentos más vendidos, que no son los que necesitan el deep cleaning. Contada por rotación, señala al que está mal. Y produce un trabajo propuesto, no una etiqueta de color.

A23 El inventario se mueve, y dos cierres estaban abiertos

Antes: El stock era un número que solo bajaba sobre el papel.

Ahora: Se fija como regla del producto: nada se edita, todo se mueve, y el stock baja en el escaneo del driver, no en la entrega. Además se cierran dos cadenas que quedaban colgando: el pendiente solo se apaga con la entrega y su foto, y la pieza especial solo cuando vuelve al apartamento del que salió.

A24 Crear trabajo pedía el dato equivocado

Antes: La pantalla común pedía «urgencia»: hoy, esta semana, programado.

Ahora: Lo que nadie sabe si no se escribe es para cuándo hace falta, así que pasa a pedir hora de entrega y motivo obligatorio. Sin motivo no sale, porque un trabajo sin motivo no se puede devolver ni contar.

A25 Calidad es el departamento doce

Antes: No existía en ningún documento, aunque se había mencionado.

Ahora: Se crea ya y el responsable se decide después, porque hay cosas que sin dueño no existen: qué cuenta como problema de limpieza y cómo entran las reseñas. Cuelga de dirección general y no de operaciones, porque investiga las casas que operaciones manda. Y no ejecuta: propone al líder de cada casa, que decide.

A26 La lista roja no es una pantalla

Antes: La sección 24 la describía como pantalla de property managers.

Ahora: La alimentan señales de cinco casas, así que es una señal repartida: cada departamento ve solo su trozo y solo calidad la ve entera. Evita que «lista roja» viaje por la empresa como etiqueta sin su porqué detrás.

A27 La app enseña, no programa

Antes: El documento fijaba una ronda de cierre por zona con hora.

Ahora: El líder de drivers decide cuándo y con quién salen las reposiciones; la app le enseña lo pendiente agrupado por zona. Lo mismo con la capacidad de la van: no hay tope, y lo que no cabe no es un fallo sino la carga 2. Dos reglas que el sistema imponía y que en la operación real las pone una persona.

A10 Fase 0

Antes: La v1 empezaba en la cadena checkout → limpieza → linens → driver.

Ahora: Esa fase no puede arrancar sin el censo de composición ni sin cuentas de usuario. No son módulos: son la condición para que la fase 1 tenga contra qué comparar y a quién asignar.

Anexo B • Lo que falta por construir

Se recorrieron los diez documentos de módulo función por función contra la aplicación. El resultado, sin suavizar: **quedan alrededor de cien funciones descritas en papel que no están construidas**. Esta lista es para decidir el orden, no para alarmar — de las trece cadenas del documento de enlaces, cuatro están completas, nueve a medias y ninguna sin empezar.

Los seis bloques grandes

Qué falta	De qué cuelga	Por qué pesa
El offboarding completo	Onboarding	Dar de baja una propiedad y recuperar linens, equipamiento y llaves. Hoy no existe ni una línea, y una propiedad que se va se lleva un juego completo si nadie lo reclama
El claim como objeto con estados	Contabilidad	Abierto con su reloj • presentado al canal • cobrado • rechazado. Sin él, el daño se reporta y ahí muere
La liquidación mensual al dueño	Contabilidad • PPM	Generada de lo que ya existe. Es la decisión de más impacto comercial de todo el proyecto
La ronda de cierre por zona y el plazo de la dotación	Drivers • Linens	Aparece en cuatro documentos. Es lo que convierte «limpia, falta dotación» en un estado que se cierra el mismo día
El enlace con la base madre de reservas	Reservaciones	De ahí cuelgan las cancelaciones por etapa del bulto, las extensiones y la entrega anticipada. Es la dependencia externa más grande
Publicar el orden del día	Limpieza → Linens y Drivers	Hoy se asigna persona, no secuencia. Sin orden publicado, linens no sabe qué priorizar y drivers no puede armar la ruta contra nada

Lo mediano, por departamento

Departamento	Lo principal que falta
Limpieza	Tipos que encienden y apagan pasos • interruptor «huésped dentro» • roster borrador contra publicado • arrastre al día siguiente • micro-inventario rotativo • corrección del censo por el primer cleaner • reapertura de limpieza • funcionamiento sin señal
Drivers	Las dos rutas separadas (entrega y recogida) • escaneo carga a carga • aviso de doble escaneo • orden de ruta por cercanía • cierre del día de llaves por categorías
Linens	Estados de ubicación de una pieza • entrada del sucio con su etiqueta • rechazo a la lavandería • cuadro por periodo • dotación inicial y devolución en altas y bajas
Bodega	Registrar una salida (hoy solo se lee) • salida de lote hacia linens • recuento cíclico • piezas de repuesto y el almacén de la van • calendario de prestables por fechas
Reservaciones	Alta de un requerimiento • catálogo con precios • ciclo de estados del requerimiento • guardia nocturna • early check-in como cambio de prioridad
Mantenimiento	Cierre con foto antes y después y causa • cierre «diagnosticado, falta pieza» • tabla de

Departamento	Lo principal que falta
	reglas estacionales · marca «requiere apartamento vacío» · preventivo por calendario · agrupar por edificio
Property manager	Registro de compra en campo · umbral de aprobación del dueño · la consulta al dueño como objeto con estados · informe mensual generado · historial de inspecciones comparable
Onboarding	Formulario de recepción que capture de verdad · estándar de entrada en dos niveles · licencia y contrato · reparto del censo entre quienes ya entran
Contabilidad	Captura de gasto en campo · categorías de gasto · cuadro acumulado por propiedad · exportación neutra · cierre de periodo
Transversal	Los cinco números de cada departamento — casi ninguno existe · registro por persona, por día y por cadena · evidencia abrible desde el registro · escalado por tiempo
UNA ADVERTENCIA SOBRE ESTA LISTA Varias pantallas que <i>parecen</i> construidas no lo están: enseñan la idea con datos escritos a mano y ningún botón cambia nada. Las más claras son la inspección de property manager, la tabla de «esperando pieza» de mantenimiento y la cola por hora límite de reservaciones. Sirven para presentar, no para operar.	

Nada de esta lista cambia la dirección del documento. Son funciones que se apoyan sobre pantallas que ya existen, salvo los seis bloques grandes — y de esos, el que más arrastra detrás es **el enlace con la base madre**, porque no es una decisión sino un proyecto.